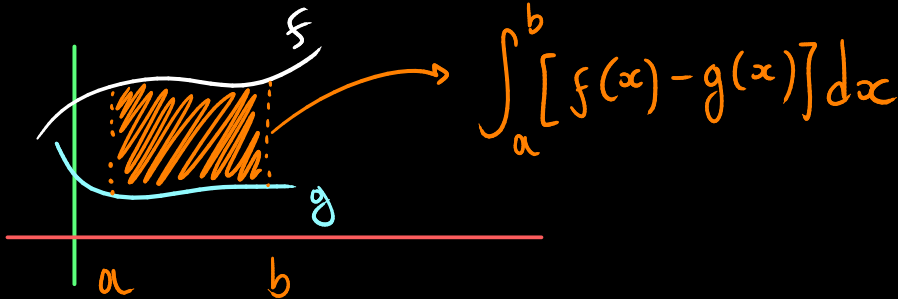


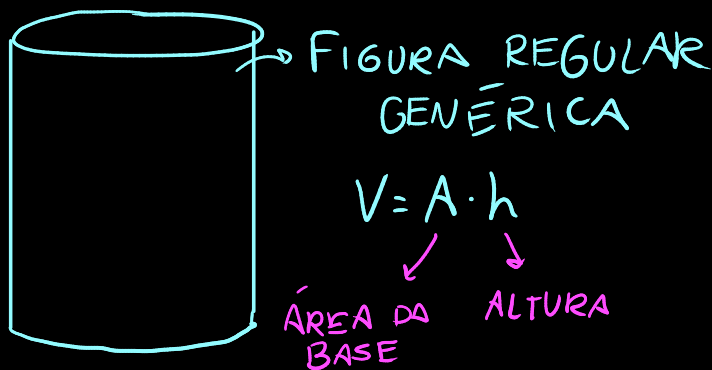
ÁREAS ENTRE CURVAS

◦ É POSSÍVEL CALCULAR A ÁREA ENTRE DUAS CURVAS.

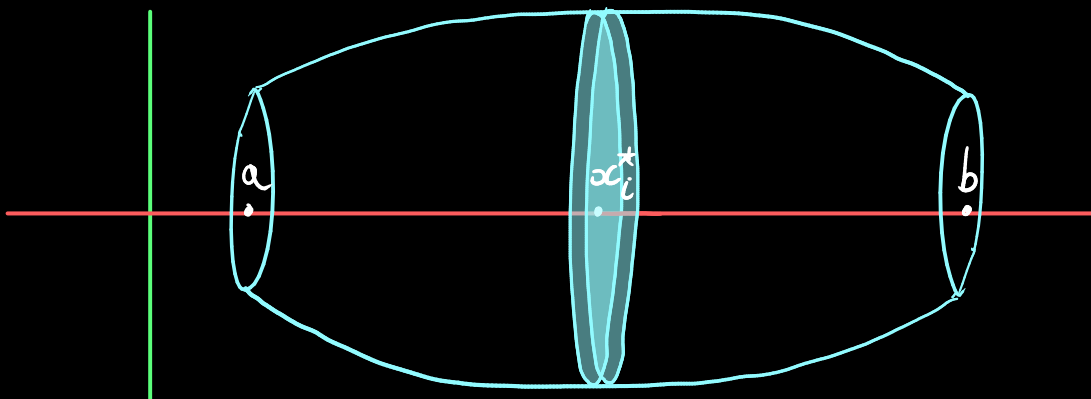


VOLUME

◦ UMA INTEGRAL PODE SER USADA PARA CALCULAR VOLUMES TAMBÉM

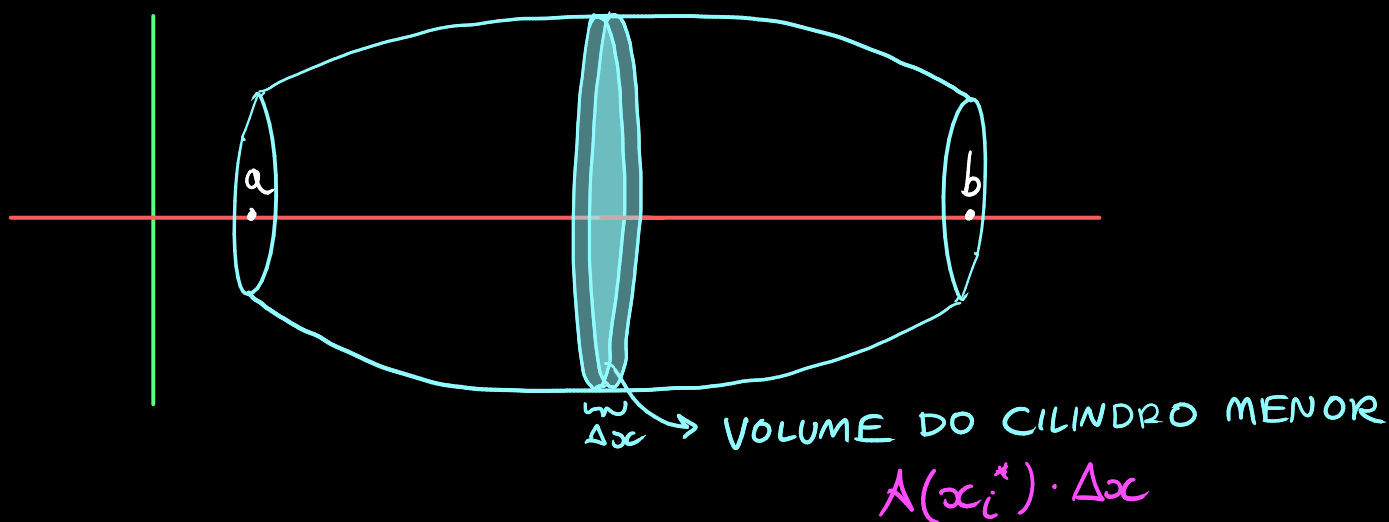


◦ PARA CALCULAR O VOLUME DE SÓLIDOS NÃO REGULARES, DIVIDIMOS EM INTERVALOS COM TAMANHO Δx



o O PUNTO x_i^* É UM PONTO ARBITRÁRIO NO INTERVALO $[x_{i-1}, x_i]$, ONDE $x_i - x_{i-1} = \Delta x$. PODEMOS ENTÃO USAR UMA FUNÇÃO $A(x)$ QUE VOLTA A ÁREA DA SEÇÃO TRANSVERSAL QUE CORTA x .

o FAZENDO UMA SOMA DO VOLUME DE TODOS OS CILINDROS MENORES, OBTÉMOS UMA APROXIMAÇÃO DO VOLUME

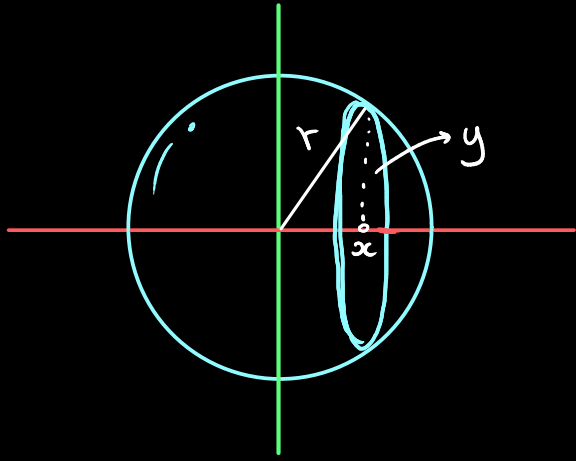


$$\sum_{i=0}^n A(x_i) \cdot \Delta x$$

o A APROXIMAÇÃO MELHORA QUANDO $n \rightarrow \infty$, E O SOMATÓRIO VIRA UMA SOMA DE RIEMAN

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n A(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b A(x) dx$$

EXEMPLO: MOSTRAR QUE O VOLUME DA ESFERA É $\frac{4\pi r^3}{3}$



RAIO DA CIRCUNFERÊNCIA DO PLANO QUE INTERCEPTA O EIXO X.

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

ENTÃO A FUNÇÃO QUE DESCREVE A ÁREA DE ACORDO COM x É

$$A(x) = \pi(r^2 - x^2)$$

$$\int_{-r}^r A(x) dx \Rightarrow \int A(x) dx \Rightarrow \pi \int [r^2 - x^2] dx \Rightarrow \pi \left(r^2 x - \frac{x^3}{3} \right)$$

$$\rightarrow \pi \left(r^3 - \frac{r^3}{3} \right) - \pi \left(-r^3 + \frac{r^3}{3} \right)$$

$$\rightarrow \pi \left(2r^3 - \frac{2r^3}{3} \right) \Rightarrow \boxed{\frac{4\pi r^3}{3}}$$

▷ SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO

◦ SÓLIDOS OBTIDOS A PARTIR DA ROTAÇÃO DE UMA CURVA SOBRE UMA RETA.

EXEMPLO: VOLUME DO SÓLIDO FORMADO AO ROTACIONAR $\sqrt{x}$ DE 0 A 1.

FATIANDO A FIGURA, OS CÍRCULOS TEM RAIO $\sqrt{x}$.

$$A(x) = \pi \cdot x$$

$$\int_0^1 \pi x dx \Rightarrow \left. \frac{\pi x^2}{2} \right|_0^1 = \boxed{\frac{\pi}{2}}$$